LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Disusun Oleh:

Annafi Al Ghifari

2511533013

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan/tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada mata kuliah Struktur Data. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan struktur data, seperti pengelolaan data menggunakan array, stack, queue, serta implementasi dalam pemrograman. Diharapkan melalui tugas ini, penulis dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 1 April 2026

Annafi Al Ghifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Program Dan Kodingan 2
BAB III KESIMPULAN 9
3.1 Ringkasan 9
3.2 Saran 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengelolaan data yang efektif dan efisien. Dalam dunia pemrograman, data merupakan komponen utama yang harus diolah dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data secara terstruktur, yang dikenal dengan struktur data.

Struktur data merupakan konsep penting dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengorganisasikan data sehingga dapat diakses dan diproses dengan lebih optimal. Dengan pemilihan struktur data yang tepat, proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, hemat memori, serta mudah dalam pengembangannya. Beberapa contoh struktur data yang sering digunakan antara lain array, stack, queue, linked list, dan lain sebagainya.

Dalam mata kuliah Struktur Data, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk program. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan sistem yang efisien serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun laporan ini sebagai bentuk penerapan konsep struktur data, khususnya dalam pembuatan Abstract Data Type (ADT) menggunakan bahasa pemrograman Java. Melalui tugas ini, diharapkan penulis dapat memahami lebih dalam mengenai konsep dasar struktur data serta mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam sebuah program.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Dan Kodingan

1. ArrayList_2511533013

```
package pekan2_2511533013;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList_2511533013 {

	public static void main(String[] args) {
		int n = 5;
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			arrli.add(Integer.valueOf(i));
		}
		System.out.println(arrli);
		arrli.remove(3);
		System.out.println(arrli);
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++) {
			System.out.println(arrli.get(i) + " ");
		}

	}

}

```

OUTPUT :

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1
2
3
5
```

2. DaftarKata_2511533013.Java

```
package pekan2_2511533013;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533013 {
```

```java
    private final ArrayList<String> data;

    public DaftarKata_2511533013() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    public void tambah_2511533013(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    public void tambahPada_2511533013 (int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    public void UbahElemen_2511533013 (int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    public String hapusElemen_2511533013 (int index) {
        return data.remove(index);
    }
    public void iterasiCetak_2511533013() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
    }
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

3. DaftarKataDriver_2511533013

```java
package pekan2_2511533013;

public class DaftarKataDriver_2511533013 {

public static void main(String[] args) {
    DaftarKata_2511533013 al = new DaftarKata_2511533013();

    al.tambah_2511533013("Kami");
    al.tambah_2511533013("Informatika");

    al.tambahPada_2511533013(1, "Mahasiswa");
    System.out.println("Awal : " + al);

    al.UbahElemen_2511533013(1, "Departemen");
    System.out.println("Setelah Ubah : " + al);

```

```
    String terhapus = al.hapusElemen_2511533013(0);
    System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
    System.out.println("Setelah Hapus : " + al);

    System.out.print("Iterasi : ");
    al.iterasiCetak_2511533013();
    System.out.println();
}
}
```

OUTPUT:

```
Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]
Iterasi : Departemen Informatika
```

4.Mahasiswa_2511533013

```
package pekan2_2511533013;


public class Mahasiswa_2511533013 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533013 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
```

```
    }
```

5. MahasiswaDriver_2511533013

```
package pekan2_2511533013;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511533013 {
    public static void tampilkanMenu_2511533013() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }
    public static void
tambahMahasiswa_2511533013(ArrayList<Mahasiswa_2511533013> list, Scanner
sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533013(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511533013(ArrayList<Mahasiswa_2511533013> list)
{
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Daftar Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533013 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
```

```
        }
    }
  }
  public static void
hapusMahasiswa_2511533013(ArrayList<Mahasiswa_2511533013> list, Scanner
sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
    if (removed) {
      System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
    } else {
      System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " tidak ditemukan.");
    }
  }
  public static void
cariMahasiswa_2511533013(ArrayList<Mahasiswa_2511533013> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa yang akan dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511533013 mhs : list) {
      if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
        System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
        ditemukan = true;
        break;
      }
    }
    if (!ditemukan) {
      System.out.println("Data dengan NIM " + nimCari + " tidak ditemukan.");
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511533013> mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;

  do {
    tampilkanMenu_2511533013();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // Consume newline
```

```
        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511533013(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511533013(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511533013(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511533013(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice != 5);
    scanner .close();
    }
}
```

OUTPUT:

Menu Pilihan:

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
```

Pilihan 1:

```
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511533013
Masukkan Nama: Annafi Al Ghifari
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

Pilihan 2:

```
Pilih menu: 2
Daftar Mahasiswa:
NIM: 2511533013, Nama: Annafi, Prodi: Informatika
NIM: 2511533012, Nama: Rafi, Prodi: Informatika
```

Pilihan 3:

```
Pilih menu: 3
Masukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus: 2511533012
Data dengan NIM 2511533012 berhasil dihapus.
```

Pilihan 4:

```
Pilih menu: 4
Masukkan NIM mahasiswa yang akan dicari: 2511533013
Hasil Pencarian: NIM: 2511533013, Nama: Annafi, Prodi: Informatika
```

Pilihan 5:

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data pada suatu program. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Penerapan konsep Abstract Data Type (ADT) dalam bahasa pemrograman Java membantu dalam mengorganisasikan data serta memisahkan antara data dan operasi yang dilakukan terhadap data tersebut. Melalui pembuatan program yang telah dilakukan, penulis menjadi lebih memahami konsep dasar struktur data seperti penggunaan array dan ArrayList dalam menyimpan kumpulan data.

Selain itu, kegiatan praktikum ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam merancang program yang terstruktur, serta memahami pentingnya pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi.

3.2 Saran

Bagi pengajar, diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh kasus yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami penerapan struktur data dalam dunia kerja.